UNIVERSIDAD DE ATACAMA

INTRODUCCIÓN SISTEMAS DE DIGITALES DE CONTROL. (Introducción).

Nahur M. Meléndez Araya.

Magister en Ingeniería. Informática.

EL CONCEPTO.

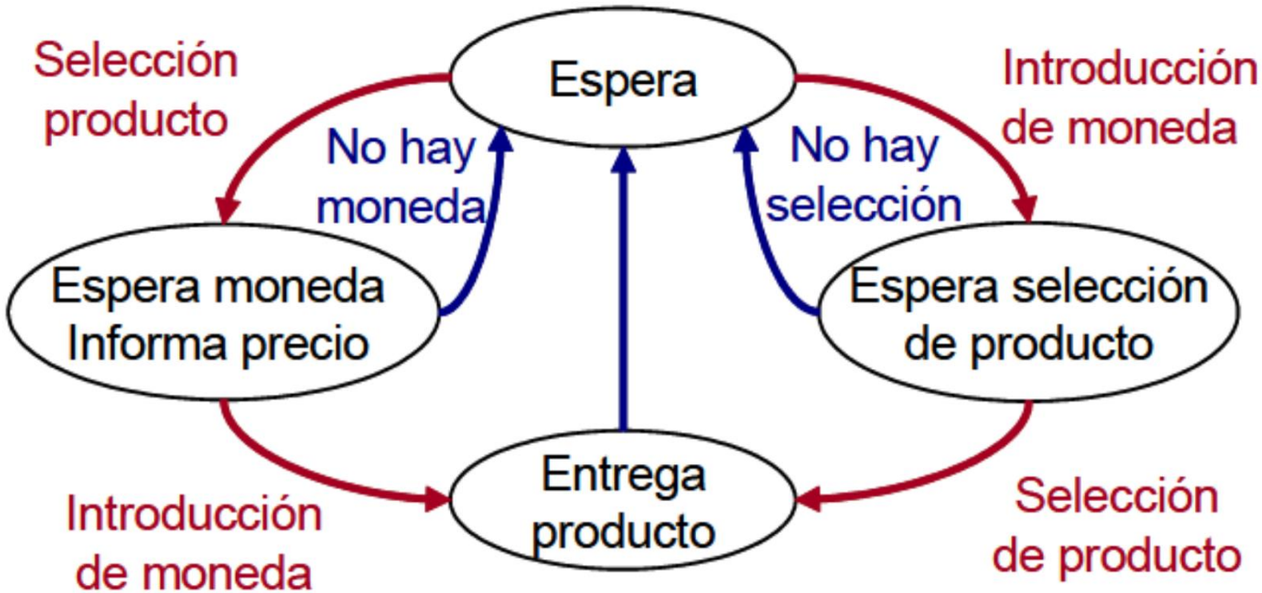
- En los circuitos combinacionales la salida en un determinado momento depende únicamente de los valores de las señales de entrada en el mismo instante.

- En el mundo real la mayor parte de los sistemas con los que nos enfrentamos tienen una dimensión adicional: el funcionamiento de los mismos depende no únicamente de sus entradas actuales, sino también de la historia por la que han pasado

EL CONCEPTO.

- Los circuitos secuenciales son sistemas que, además de entradas y salidas, también tienen estados que recuerdan la historia pasada por el circuito.

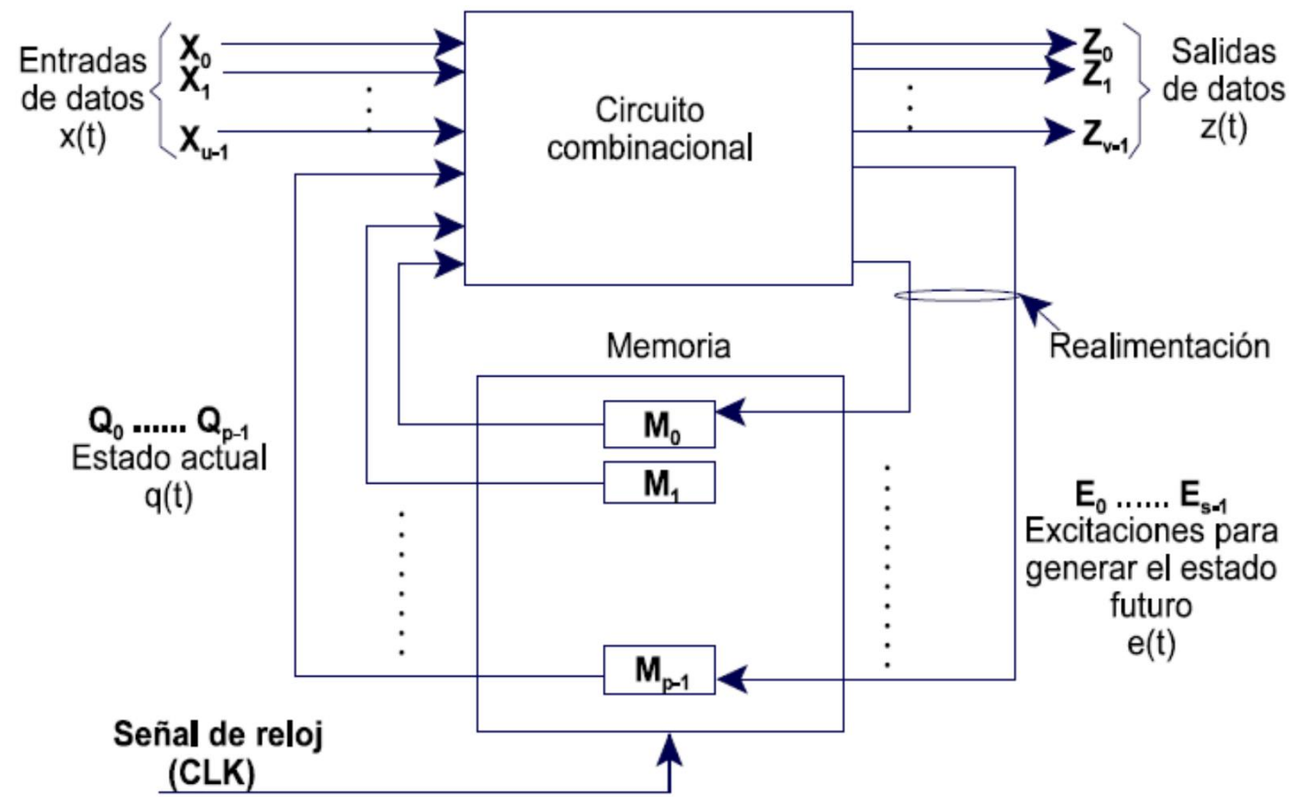
- Muchos de los sistemas digitales prácticos se realizan siguiendo la filosofía de los circuitos secuenciales



ESTRUCTURA GENERAL Y FUNCIONAMIENTO.

- La estructura general de un circuito secuencial responde al diagrama de bloques (modelo de Huffman)

- Al circuito combinacional llegan dos tipos de datos: las entradas de datos del circuito (X0(t), X1(t),... Xu-1(t)) y el estado actual, es decir, las salidas de la memoria (Q0(t),... Qp-1(t))



TIPOS DE CIRCUITOS SECUENCIALES

- Los sistemas secuenciales se pueden clasificar en dos grandes bloques: **síncronos y asíncronos.**

- Esta clasificación se hace atendiendo a los tipos de elementos de memoria (Mi) utilizados.

- La diferencia entre los sistemas secuenciales síncronos y asíncronos está en que en los primeros los cambios de estado son controlados por una señal de referencia común (señal de reloj) y en los segundos no

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

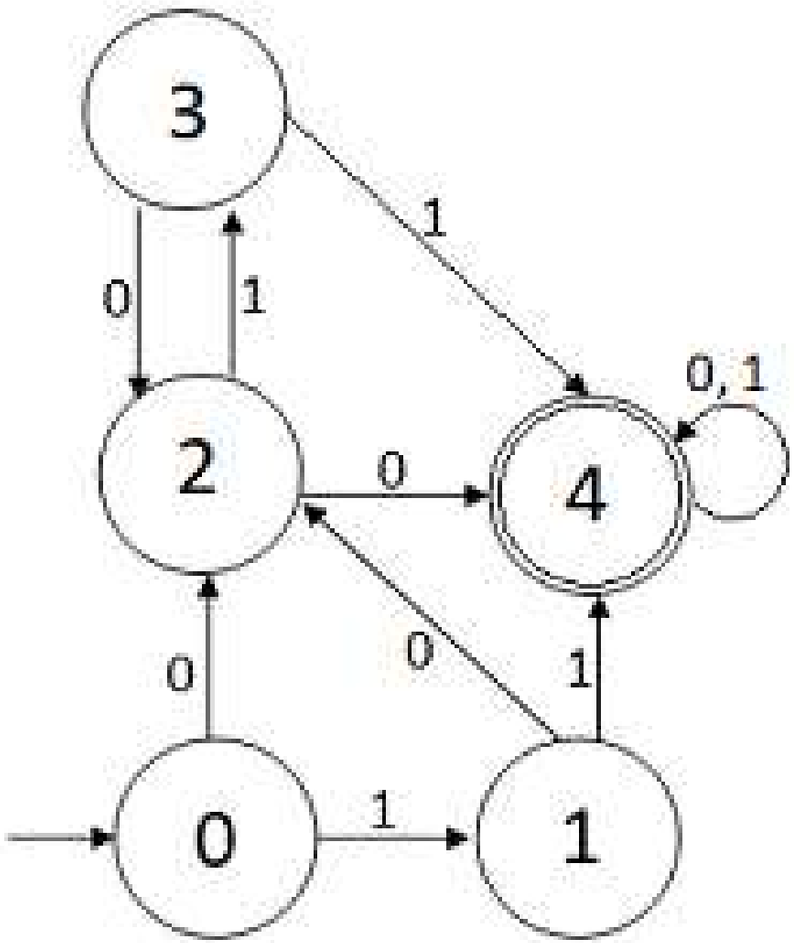
- Si bien la palabra autómata puede tener diferentes significados, en nuestro caso se utiliza para definir sistemas electrónicos capaces de tratar información

- Un circuito secuencial síncrono es un circuito secuencial, en que las transiciones entre estados se producen en momentos discretos, que denominaremos t, t+1, t+2, etc.

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

- El modelo matemático que describe un sistema secuencial síncrono es la máquina de estados finitos o autómata de estados finitos.

- si a una máquina de estados finitos(MEF), se le introducen datos a lo largo del tiempo, la salida, z(t), de la MEF, en un instante t será función de la entrada en ese instante, x(t) y de los estados internos q(t).



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

- El funcionamiento del autómata es tal que si recibe una nueva entrada en t, x(t) , {X}, (ésta se hace efectiva mediante la señal de reloj en el instante t) y se encuentra en el estado q(t),{Q}

$$q(t+1)=h[f(x(t),q(t))]$$
$$z(t)=g[x(t),q(t)]$$

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

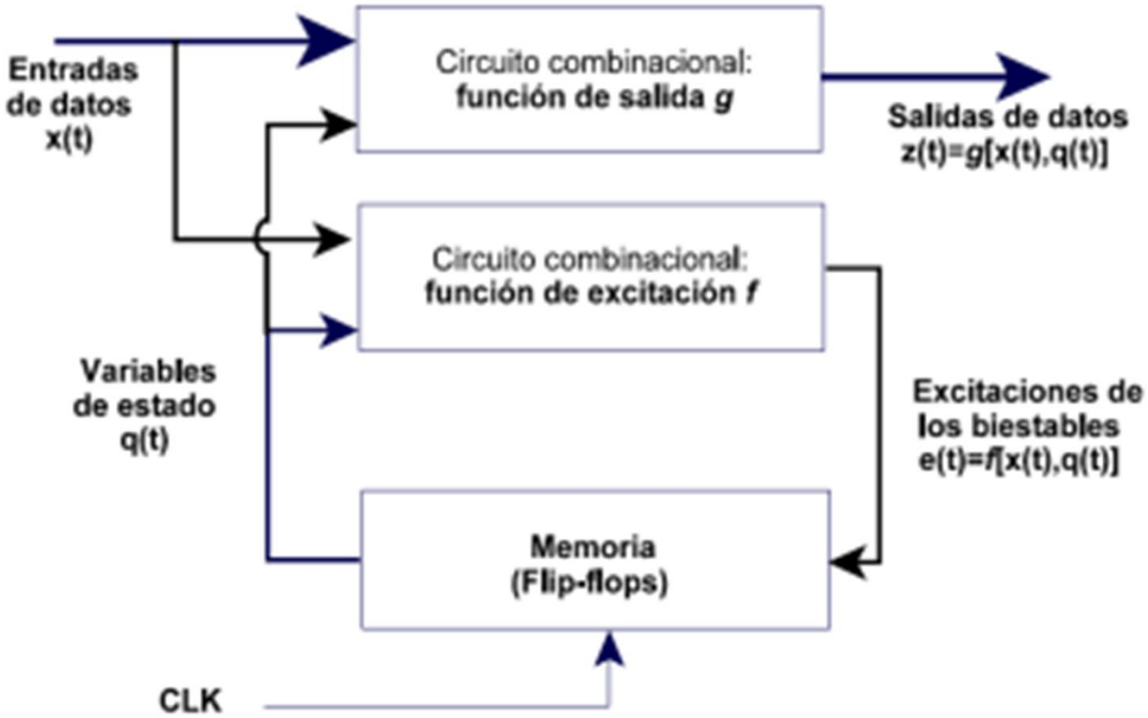
- En resumen una máquina de estados finitos se puede definir matemáticamente como un conjunto de elementos

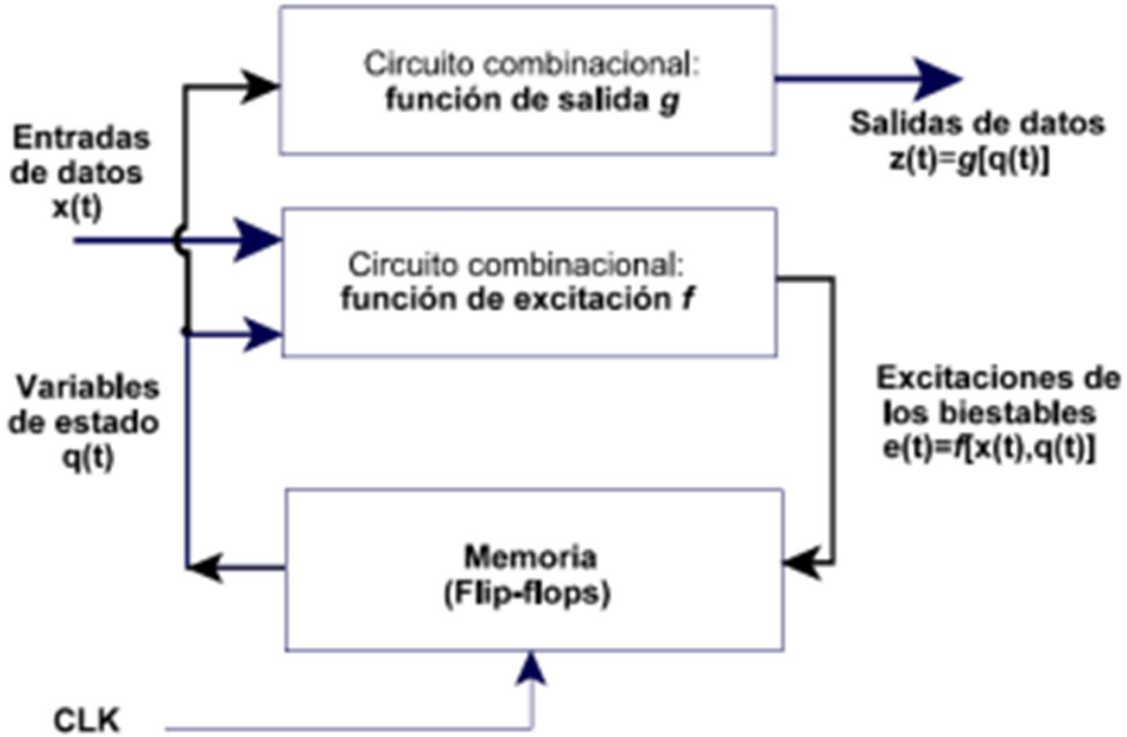
$$MEF=\{x, z, q, q_0, f, g, h\}$$

siendo:

- x: Datos de entrada
- z: Datos de salida
- q: Estados internos (variables de estado)
- q_0: Estado inicial
- f: Función de excitación de los biestables
- h: Función de los biestables
- g: Función de salida

TIPOS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS





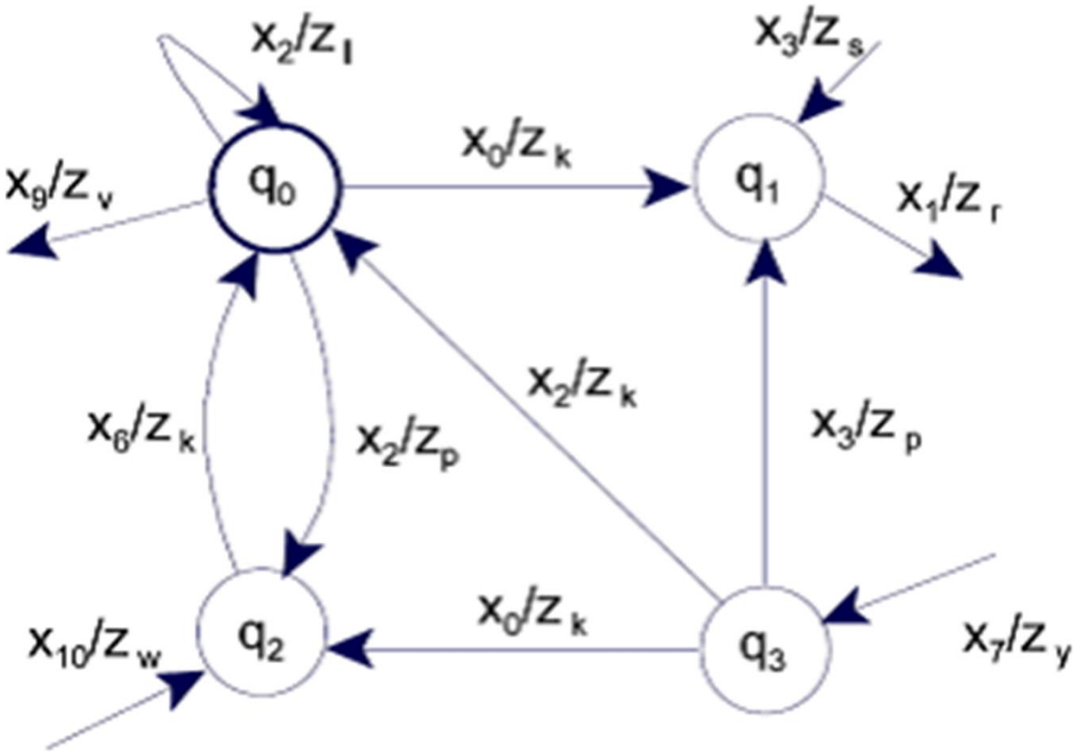
TIPOS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

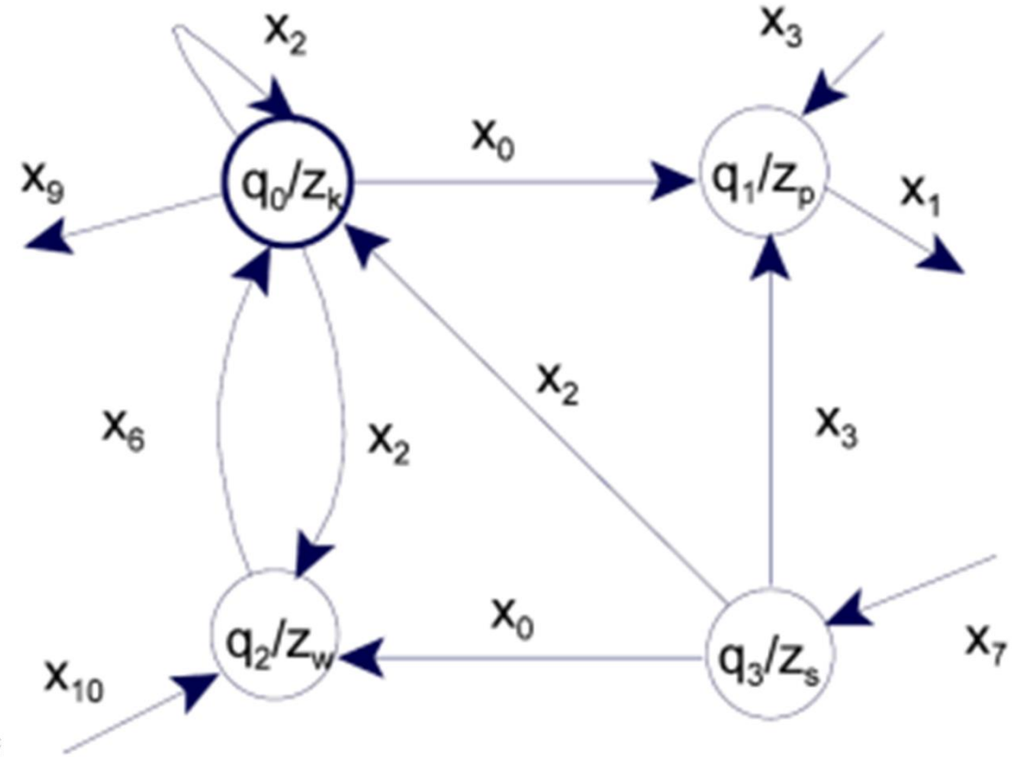
Un grafo es una representación gráfica de un autómata en la que

- Los estados se muestran dentro de círculos.
- Cada transición entre estados se representa con un arco que empieza en su estado inicial y acaban en su estado final. De cada estado deben salir tantas flechas como posibles combinaciones tengan las entradas, ya que deben estar contempladas las transiciones para todas ellas.
- Sobre cada arco se indica la entrada que condiciona dicha transición y la salida para esa entrada y ese estado actual, con una barra inclinada entre ellas, x(t)/z(t

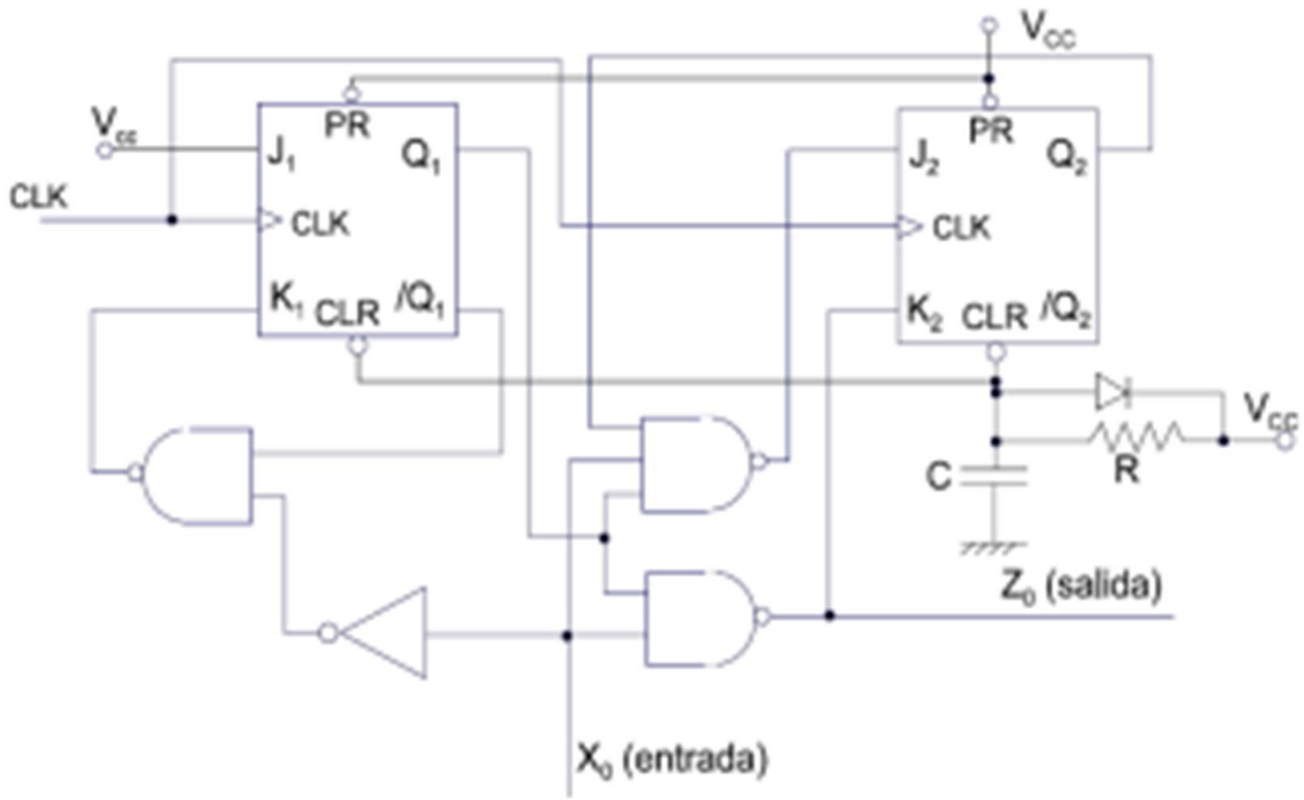
TIPOS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

Un grafo es una representación gráfica de un autómata





ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS



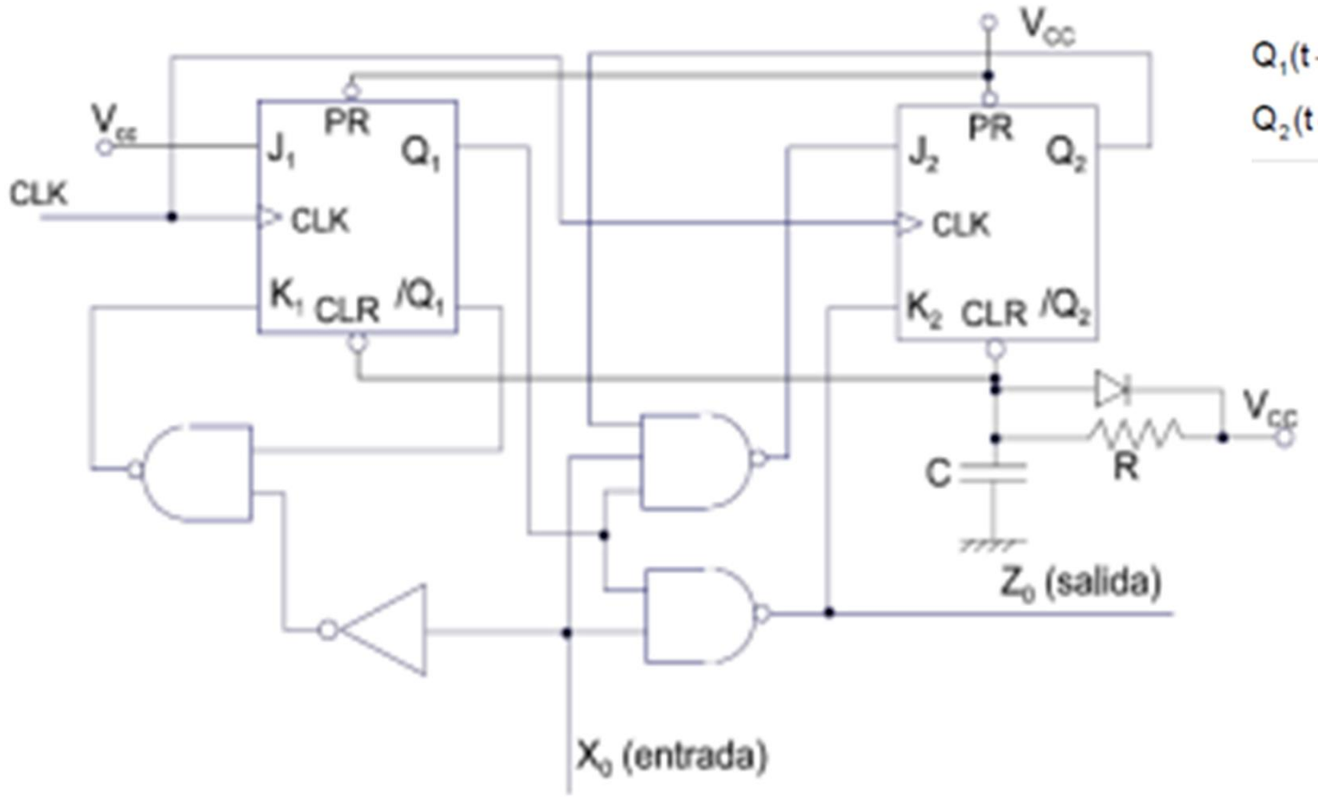
$$J_1^t = 1$$

$$K_1^t = \overline{\overline{Q_1^t} \cdot \overline{X_0^t}}$$

$$J_2^t = \overline{Q_1^t \cdot X_0^t \cdot Q_2^t}$$

$$K_2^t = \overline{Q_1^t \cdot X_0^t}$$

ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS



$$Q_1(t+1) = J_1(t)\overline{Q_1(t)} + \overline{K_1(t)}Q_1(t) = 1\cdot\overline{Q_1(t)} + \overline{\overline{Q_1(t)}\cdot\overline{X_0(t)}}\cdot Q_1(t)$$

$$Q_2(t+1) = J_2(t)\overline{Q_2(t)} + \overline{K_2(t)}Q_2(t) = \overline{Q_1(t)\cdot X_0(t)\cdot Q_2(t)}\cdot\overline{Q_2(t)} + \overline{\overline{Q_1(t)\cdot X_0(t)}}\cdot Q_2(t)$$

$$Q_1(t+1) = \overline{Q_1(t)}$$

$$Q_2(t+1) = \overline{Q_2(t)} + Q_1(t)\cdot X_0(t)\cdot Q_2(t)$$

Estado actual $Q_2(t)\ Q_1(t)$	Entrada actual $X_0(t)$ 0	Entrada actual $X_0(t)$ 1	Entrada actual $X_0(t)$ 0	Entrada actual $X_0(t)$ 1
0 0	1 1	1 1	1	1
0 1	1 0	1 0	1	0
1 0	0 1	0 1	1	1
1 1	0 0	1 0	1	0
	$Q_2(t+1)\ Q_1(t+1)$ Próximos estados		$Z_0(t)$ Salida actual	

ANÁLISIS DE CIRCUITOS SECUENCIALES SÍNCRONOS

Estado actual q(t)	Entrada actual x(t) 0	1
q_0	$q_3/1$	$q_3/1$
q_1	$q_2/1$	$q_2/0$
q_2	$q_1/1$	$q_1/1$
q_3	$q_0/1$	$q_2/0$
	q(t+1)/z(t) Próximo estado/Salida actual	

$$Q_1(t+1) = J_1(t)\overline{Q_1(t)} + \overline{K_1(t)}Q_1(t) = 1\cdot\overline{Q_1(t)} + \overline{\overline{Q_1(t)}\cdot\overline{X_0(t)}}\cdot Q_1(t)$$

$$Q_2(t+1) = J_2(t)\overline{Q_2(t)} + \overline{K_2(t)}Q_2(t) = \overline{Q_1(t)\cdot X_0(t)\cdot Q_2(t)}\cdot\overline{Q_2(t)} + \overline{\overline{Q_1(t)\cdot X_0(t)}}\cdot Q_2(t)$$

$$Q_1(t+1) = \overline{Q_1(t)}$$

$$Q_2(t+1) = \overline{Q_2(t)} + Q_1(t)\cdot X_0(t)\cdot Q_2(t)$$

Estado actual $Q_2(t)\,Q_1(t)$	Entrada actual $X_0(t)$ 0	1	Entrada actual $X_0(t)$ 0	1
0 0	1 1	1 1	1	1
0 1	1 0	1 0	1	0
1 0	0 1	0 1	1	1
1 1	0 0	1 0	1	0
	$Q_2(t+1)\,Q_1(t+1)$ Próximos estados		$Z_0(t)$ Salida actual	

CIRCUITOS SECUENCIALES TEMPORIZADOS

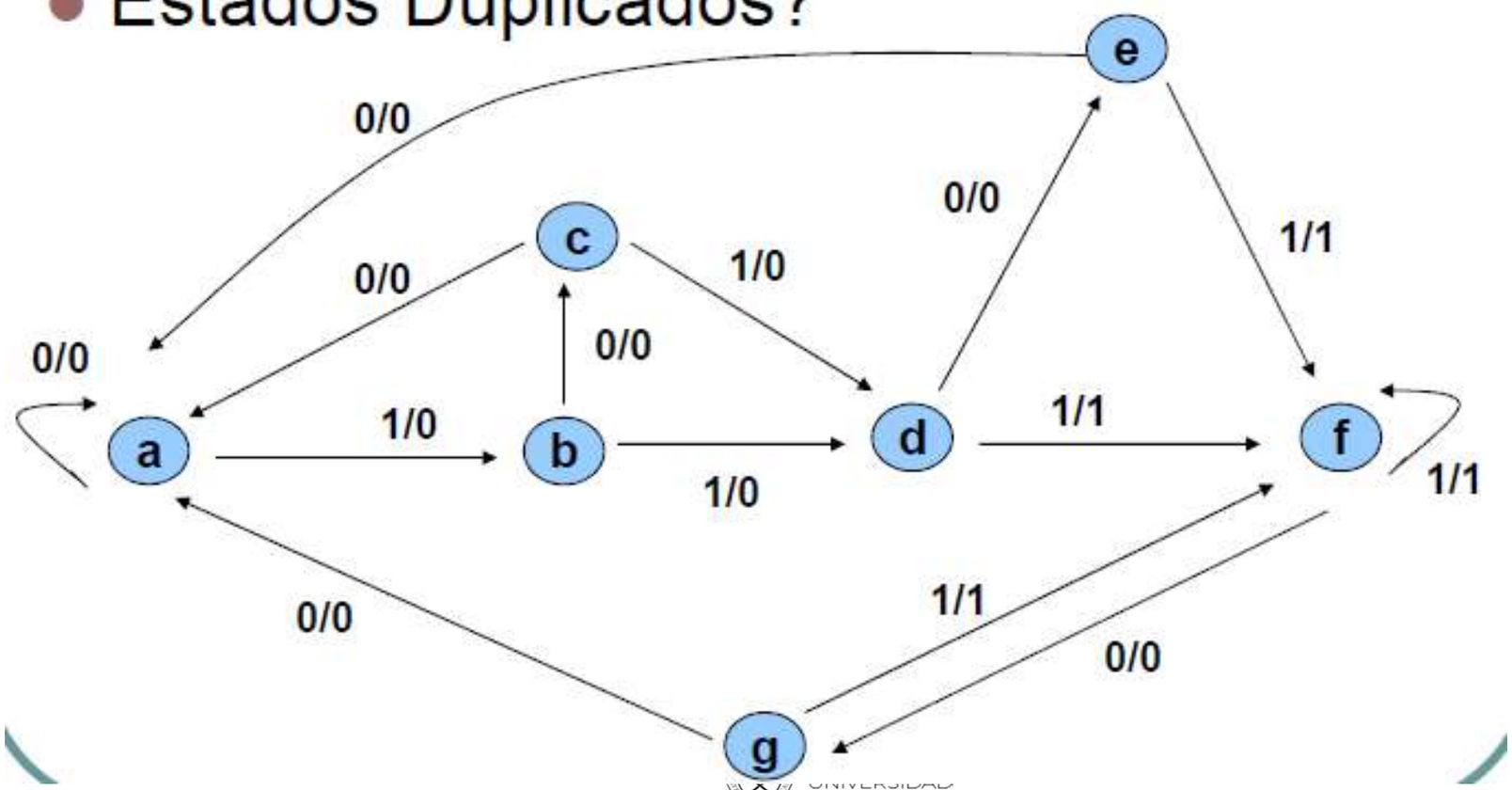
- Tabla de Estados

Estado Presente		Estado Siguiente X=0		Estado Siguiente X=1		Salida	
A	B	A	B	A	B	X=0	X=1
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0	0

- Diagrama de Estados?

CIRCUITOS SECUENCIALES TEMPORIZADOS

- Estados Duplicados?



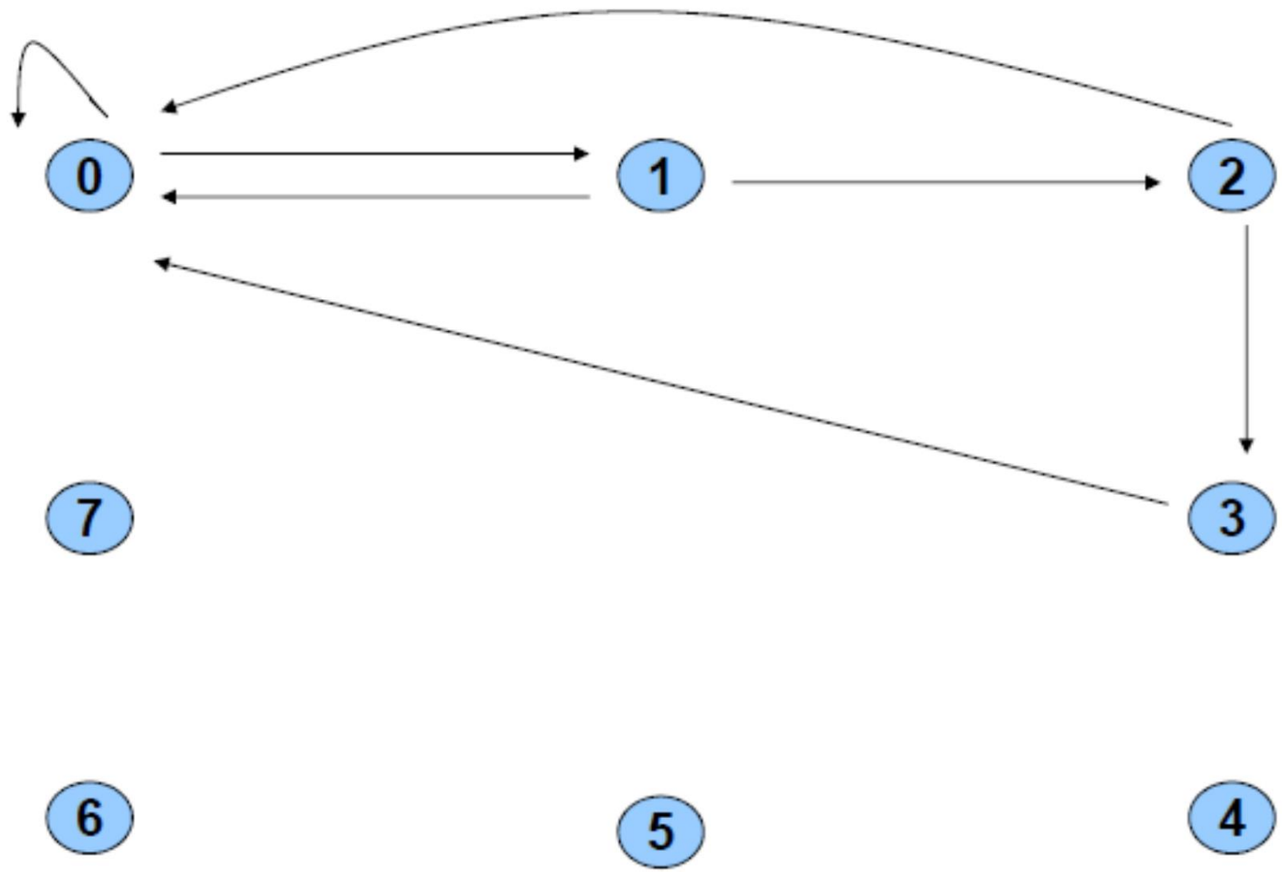
Ejercicio 1: CONTADOR MODULO 2^n

diseñe una maquina secuencial que se comporte como un contador en **modulo 2n**, de acuerdo a un valor de entrada **n**, **para todo n entre 0 y 3**.

***Ex:** Si n vale 1 la maquina trabaja como un contador de modulo 2*

- **¿Cómo empiezo?**
- **¿CONTADOR MODULO 2^n?**
- **¿Cuál es el alfabeto de entrada?**
  - **n= {0, 1, 2, 3}**
- **¿Cantidad de estados?**
  - **$2^n \Rightarrow$ {1, 2, 4, 8 }**

Ejercicio 1: CONTADOR MODULO 2^n



Ejercicio 2: Repaso ROM

Sean A un número de cuatro bits (A3, A2, A1, A0), diseñe un circuito combinacional cuya salida sea A multiplicado por 8 representada en BCD. Nótese que se necesitan tres dígitos BCD. **Diseñe e Implemente en base a ROMS 16x6**

					Digito BCD X				Digito BCD Y				Digito BCD Z			
∑	A3	A2	A1	A0	X3	X2	X1	X0	Y3	Y2	Y1	Y0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
12	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
13	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
15	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Ejercicio 2: Repaso ROM

Sean A un número de cuatro bits (A3, A2, A1, A0), diseñe un circuito combinacional cuya salida sea A multiplicado por 8 representada en BCD. Nótese que se necesitan tres digitos BCD. **Diseñe e Implemente en base a ROMS 16x6**

					ROM 16X6 1						ROM 16X6 2						
Σ	A3	A2	A1	A0	X3	X2	X1	X0	Y3	Y2	Y1	Y0	Z3	Z2	Z1	Z0	XYZ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	24
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	32
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	48
7	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	56
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	64
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	72
10	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	80
11	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	88
12	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	96
13	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	104
14	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	112
15	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	120

Ejercicio 3: Reducción / Asignación

Reduzca el número de estados en la siguiente tabla de estado, tabule la tabla de estado reducida, asigne numeración binaria y diagrame el grafo.

ESTADO PRESENTE	ESTADO SIGUIENTE X=0	ESTADO SIGUIENTE X=1	SALIDA X=0	SALIDA X=1
a	f	b	0	0
b	*d*	*c*	*0*	*0*
c	f	e	0	0
d	g	a	1	0
e	*d*	*c*	*0*	*0*
f	f	b	1	1
g	g	h	0	1
h	g	a	1	0

Ejercicio 3: Reducción / Asignación

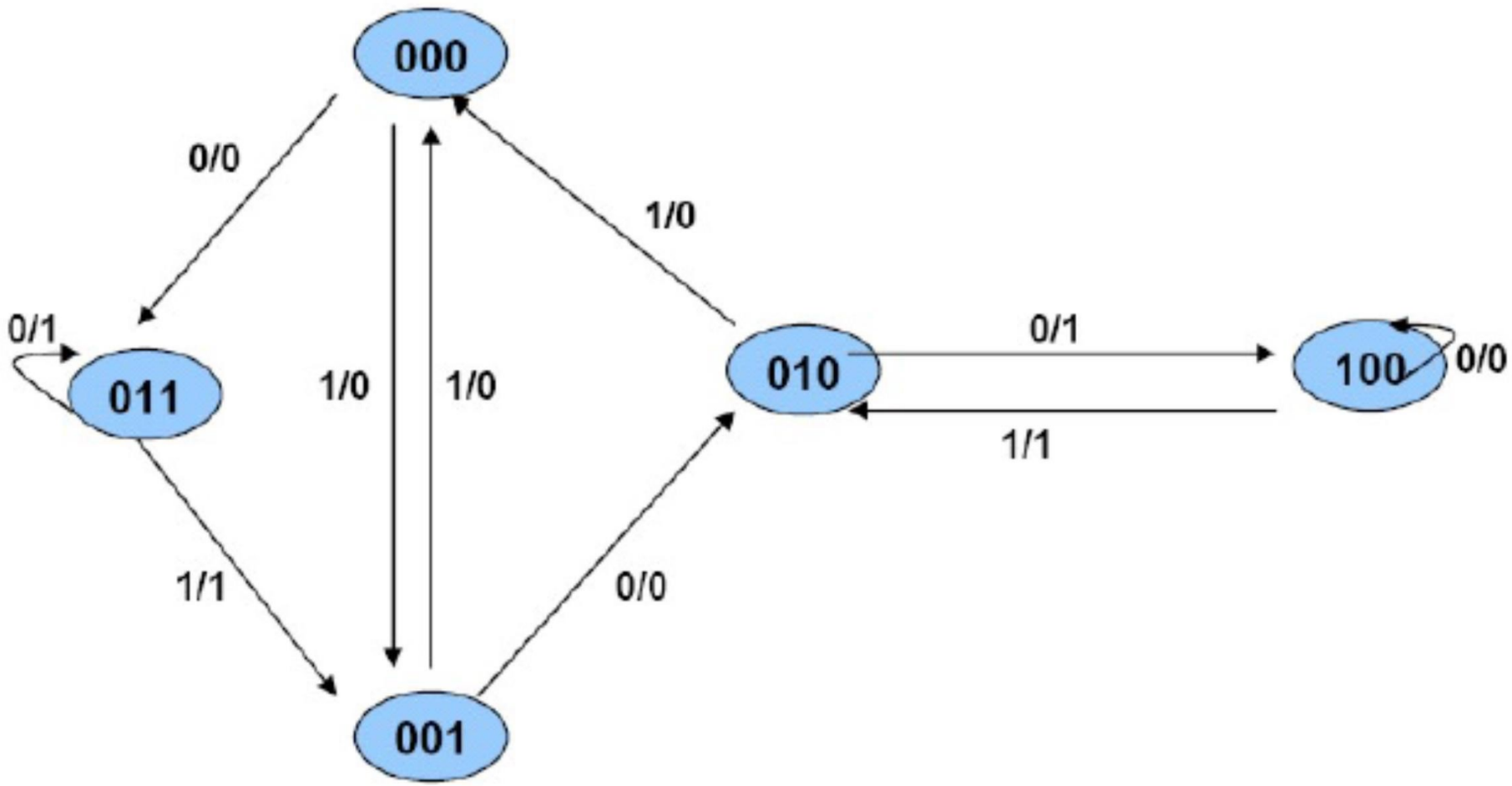
a=c

ESTADO PRESENTE	ESTADO SIGUIENTE X=0	ESTADO SIGUIENTE X=1	SALIDA X=0	SALIDA X=1
a	f	b	0	0
b	d	~~e~~ a	0	0
d	g	a	1	0
f	f	b	1	1
g	g	~~h~~ d	0	1

a=000 b=001 d=010 f=011 g=100

ESTADO PRESENTE	ESTADO SIGUIENTE X=0	ESTADO SIGUIENTE X=1	SALIDA X=0	SALIDA X=1
000	011	001	0	0
001	010	000	0	0
010	100	000	1	0
011	011	001	1	1
100	100	010	0	1

Ejercicio 3: Reducción / Asignación



Ejercicio 4: Maquina Expendedora

Se desea crear una maquina secuencial que permita controlar una maquina expendedora de dulces. La maquina cuenta con dos tipos de dulces con valores de **$150 y $ 200**. la maquina permite comprar solo una unidad de cada producto, pudiendo darse el caso de expender ambos productos. La maquina no entrega vuelto. Encontrar el diagrama de estado y tabule la tabla de estados equivalentes. (estados reducidos).

AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Profesor:
Nahur M. Meléndez Araya
Magister en Ingeniería Informática
nahur.melendez@uda.cl

UNIVERSIDAD
DE ATACAMA